CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un exemple et trois applications

Énoncé

Cadre. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de polynôme caractéristique $\chi_A = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{n_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts. On note $A = D + N$ sa décomposition de Dunford (D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$, $D, N \in \mathbb{C}[A]$), $\mathbb{C}[A]$ l'algèbre des polynômes en A (commutative), et

$$P = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i), \qquad r_0 = \max_i n_i.$$

L'objectif est de calculer D **sans connaître les** λ_i.

Partie III. On prend $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_A, P, puis A_1. Vérifier que $A_1 = D$ et donner N.
2. (**Chevalley**) Sans évaluer en A, on cherche directement $Q \in \mathbb{C}[X]$ avec $D = Q(A)$. Montrer que $Q = X^2-2X+2$ convient (on pourra vérifier $Q \equiv 1 \pmod{(X-1)^2}$ et $Q \equiv 2 \pmod{X-2}$), et le retrouver comme $R_1 = X - P(X)U(X)$ où $U \equiv P'^{-1} \pmod{\chi_A/P}$.
3. Calculer e^{tA} pour $t \in \mathbb{R}$ sans diagonaliser, à l'aide de D et N.
4. (**Théorème spectral par Dunford**) Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que ses valeurs propres complexes sont réelles, puis que dans sa décomposition de Dunford, N est symétrique et nilpotente, donc nulle. Conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II : $A_1 = A - P(A)P'(A)^{-1}$.

Ce qu'on te demande. Faire tourner l'algorithme, puis exploiter D et N.

Corrigé

Question 9

Étape 1. L'exemple

$\chi_A = \det\begin{pmatrix} X-1 & -1 & 0 \\ 0 & X-1 & 0 \\ 1 & -2 & X-2 \end{pmatrix} = (X-2)(X-1)^2$ (troisième colonne). $\chi_A' = (X-1)(3X-5)$, $\chi_A \wedge \chi_A' = X-1$, $P = (X-1)(X-2) = X^2-3X+2$, $r_0 = 2$: **une seule étape** suffit.

$$P(A) = (A-I)(A-2I) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$P'(A) = 2A-3I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. Comme $(2X-3)^2 = 4P+1$ et $P(A)^2 = 0$: $P'(A)^{-1} = P'(A)(I-4P(A)) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Puis

$$P(A)P'(A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_1 = A - P(A)P'(A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie $P(A_1) = 0$. Donc :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad N = A - D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = 0.$$

Question 10

Étape 1. La version polynomiale

$Q = X^2 - 2X + 2 = (X-1)^2 + 1$: $Q \equiv 1 \pmod{(X-1)^2}$, et $Q(2) = 2$. Sur le sous-espace caractéristique $\ker(A-I)^2$, $Q(A)$ vaut I ; sur $\ker(A-2I)$, il vaut $2I$: c'est exactement D. Calcul : $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ et

$$A^2 - 2A + 2I = \begin{pmatrix} 1-2+2 & 2-2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3+2 & 5-4 & 4-4+2 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = D. \checkmark$$

Newton formel : $\chi_A/P = X-1$ et $P'(1) = -1$, donc $U = -1$ vérifie $UP' \equiv 1 \pmod{X-1}$. Alors $R_1 = X - P(X)U(X) = X + X^2 - 3X + 2 = X^2 - 2X + 2 = Q$.

Question 11

Étape 1. L'exponentielle

D et N commutent, donc $e^{tA} = e^{tD}e^{tN}$, et $N^2 = 0$ donne $e^{tN} = I + tN$. Comme $(D-I)(D-2I) = 0$, les projecteurs spectraux sont $\Pi_1 = 2I - D$ et $\Pi_2 = D - I$ ($\Pi_1 + \Pi_2 = I$, $D = \Pi_1 + 2\Pi_2$), et $e^{tD} = e^t\Pi_1 + e^{2t}\Pi_2$. Avec $\Pi_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\Pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$e^{tD} = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ e^t - e^{2t} & e^{2t} - e^t & e^{2t} \end{pmatrix}, \qquad e^{tA} = e^{tD} \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & t & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{e^{tA} = \begin{pmatrix} e^t & te^t & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ e^t - e^{2t} & e^{2t} - e^t + te^t & e^{2t} \end{pmatrix}.}$$

Question 12

Étape 1. Le théorème spectral

Valeurs propres réelles. Si $SU = \lambda U$, $U \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$: $\lambda\, {}^t\bar{U}U = {}^t\bar{U}SU = {}^t(\overline{SU})U = \bar{\lambda}\, {}^t\bar{U}U$ (S réelle symétrique), et ${}^t\bar{U}U = \sum |u_i|^2 > 0$, donc $\lambda = \bar{\lambda}$. χ_S est scindé sur $\mathbb{R}$.

$N = 0$. Par Dunford sur $\mathbb{R}$, $S = D + N$ avec $D = Q(S)$, $N = S - Q(S)$, $Q \in \mathbb{R}[X]$. Comme ${}^t(S^k) = S^k$, N est symétrique. N est nilpotente, N^2 aussi, donc $\mathrm{Tr}(N^2) = 0$. Mais $\mathrm{Tr}(N^2) = \mathrm{Tr}({}^tNN) = \sum_{i,j} N_{i,j}^2$. Donc $N = 0$.

$S = D$ est diagonalisable, à valeurs propres réelles.

Le piège

Dans l'exemple, A a une seule valeur propre double mais $D \neq I$: D n'est pas la partie diagonale de A ! La décomposition « diagonale + reste » d'une matrice ne donne pas Dunford en général, car le reste ne commute pas avec la diagonale.

La méthode

Pour calculer avec une matrice non diagonalisable (puissances, exponentielle) : $A = D + N$ avec $DN = ND$, D s'écrit avec ses projecteurs spectraux (polynômes en D), et N ne fait apparaître qu'un nombre fini de termes.